BÀI TẬP TUẦN 2

Môn học Thiết kế và chỉnh định PID, K62 Ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

GVGD: PGS.TS Nguyễn Văn Chí, email: ngchi@tnut.edu.vn

Mục tiêu: Biết cách đánh giá các chỉ tiêu của hệ thống điều khiển trên miền thời gian và miền tần số

Các giá thiết:

Quá trình nhiệt: GT(s) = 1.292/(2800*s + 1)*exp(-400*s)

Bộ điều khiển PI: GPI(s) = 2.709*(1 + 1/(2800*s))

Các yêu cầu tính toán:

1. Các chỉ tiêu trên miền thời gian gồm: delta_max, tr, ts, ess, IAE, ISE, ITAE

2. Các chỉ tiêu trên miền tần số: Ms, Mt, vong tron Ms/Mt, lambda, Nyquist, GM, PM

3. Đánh giá tính thiết kế nghiêng về: Hiệu suất hay bền vững; Regulator hay Servo

---

I. Khai báo các dữ liệu

```
clear; clc; close all;
```

1. Tham số quá trình va bộ điều khiển PI

$$G_T(s) = \frac{\Delta T(s)}{\Delta d(s)} = \frac{1.292}{2800s + 1} e^{-400s}$$

```
%% 1. Các tham số của quá trình và bộ điều khiển
Kplant = 1.292;      % He so khuếch dai doi tuong
tau    = 2800;       % Hang so thoi gian [s]
theta  = 400;        % Thoi gian tre [s]
Kp     = 2.709;      % He so PI
Ti     = 2800;       % Hang so tich phan PI [s]
s = tf('s');
% Quá trình không có trễ
G0 = Kplant/(tau*s + 1);
% Bo dieu khien PI:
```

$$G_{PI}(s) = 2.709\left(1 + \frac{1}{2800s}\right) = \frac{2.709(2800s + 1)}{2800s}$$

```
% C(s) = Kp*(Ti*s + 1)/(Ti*s)
C = Kp*(Ti*s + 1)/(Ti*s);
%% 2. Xấp xỉ trễ bằng Pade
% Tang padeOrder neu can do chinh xac cao hon, gia tri 4-8 thuong
% da du cho bai toan phan tich.
padeOrder = 6;
[numD, denD] = pade(theta, padeOrder);
D = tf(numD, denD);
```

```
% Doi tuong co tre va ham ho
G = G0*D;
```

$L(s) = C(s)G_T(s)$

```
L = minreal(C*G);        % Ham truyen ho L(s) = C(s)G(s)
```

2. Tính hàm độ nhạy và hàm nhạy bù

```
% Ham truyen kin va cac ham nhay
```

$T(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$ $S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$

,

```
Tcl = minreal(feedback(L, 1));   % T(s) = L/(1+L)
S   = minreal(feedback(1, L));   % S(s) = 1/(1+L)
%% 3. Kiểm tra các điểm cực của hệ kín
```

3. Kiểm tra tính ổn định của hệ kín

```
pCL = pole(Tcl);
isStableCL = all(real(pCL) < 0);
fprintf('\n=======================================================\n');
```

```
=======================================================
```

```
fprintf('1. KIEM TRA ON DINH HE KIN\n');
```

```
1. KIEM TRA ON DINH HE KIN
```

```
fprintf('=======================================================\n');
```

```
=======================================================
```

```
if isStableCL
    fprintf('Ket luan: He kin ON DINH (tat ca cuc co phan thuc am).\n');
else
    fprintf('Ket luan: He kin KHONG ON DINH hoac bien on dinh.\n');
end
```

```
Ket luan: He kin ON DINH (tat ca cuc co phan thuc am).
```

```
fprintf('\nCac cuc cua he kin:\n');
```

```
Cac cuc cua he kin:
```

```
disp(pCL);
```

```
  -0.0543 + 0.0000i
  -0.0171 + 0.0307i
  -0.0171 - 0.0307i
  -0.0069 + 0.0187i
  -0.0069 - 0.0187i
  -0.0020 + 0.0019i
  -0.0020 - 0.0019i
```

II. Đánh giá các chỉ tiêu trên miền thời gian

1. Đáp ứng step của hệ kín và tính các chỉ tiêu trên miền thời gian

```
% Can chon thoi gian mo phong du dai do he nhiet cham.
tEnd = 30000;              % [s]
dt   = 1.0;                % [s]
t    = (0:dt:tEnd)';
```

$$y(t) = \mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{T(s)}{s}\right\}$$

```
% Dap ung voi gia tri dat don vi r(t) = 1
[y, t] = step(Tcl, t);
y = squeeze(y);
% Sai lech dieu khien
r = ones(size(t));
e = r - y;
% Chi tieu qua do:
```

$$\delta_{\max} = \frac{y_{\max} - y_\infty}{y_\infty} \times 100\%,\ e_{ss} = \lim_{t\to\infty}[r(t) - y(t)],\ e(t) = 1 - y(t)$$

```
% RiseTime: 10%-90%
% SettlingTime: vung +/-2% gia tri xac lap
info = stepinfo(y, t, 1, ...
    'RiseTimeLimits', [0.1 0.9], ...
    'SettlingTimeThreshold', 0.02);
% Tinh lai mot so gia tri de bao cao ro rang
yss     = 1;                % Gia tri xac lap ly tuong voi input buoc don vi
ymax    = max(y);
deltaMax = max(0, (ymax - yss)/abs(yss)*100);
% Sai lech xac lap tren cua so mo phong
ess_num = e(end);
% Chi tieu tich phan sai so
IAE  = trapz(t, abs(e));
ISE  = trapz(t, e.^2);
ITAE = trapz(t, t.*abs(e));
fprintf('\n==================================================\n');
```

```
==================================================
```

```
fprintf('2. CHI TIEU MIEN THOI GIAN (BUOC DON VI)\n');
```

```
2. CHI TIEU MIEN THOI GIAN (BUOC DON VI)
```

```
fprintf('==================================================\n');
```

```
==================================================
```

```
fprintf('Gia tri xac lap y_ss       = %.8f\n', y(end));
```

```
Gia tri xac lap y_ss       = 1.00000000
```

```
fprintf('Gia tri cuc dai y_max      = %.8f\n', ymax);
```

```
Gia tri cuc dai y_max      = 1.04052212
```

```
fprintf('Do qua dieu chinh deltaMax = %.4f %%\n', deltaMax);
```

```
Do qua dieu chinh deltaMax = 4.0522 %
```

```
fprintf('Thoi gian tang tr          = %.4f s\n', info.RiseTime);
```

```
Thoi gian tang tr          = 760.2262 s
```

```
fprintf('Thoi gian xac lap ts (2%%)  = %.4f s\n', info.SettlingTime);
```

```
Thoi gian xac lap ts (2%)  = 2419.0570 s
```

```
fprintf('Sai lech xac lap e_ss      = %.8e\n', ess_num);
```

```
Sai lech xac lap e_ss      = 5.55111512e-16
```

```
fprintf('IAE                        = %.8f\n', IAE);
```

```
IAE                        = 867.47376220
```

```
fprintf('ISE                        = %.8f\n', ISE);
```

```
ISE                        = 674.31645413
```

```
fprintf('ITAE                       = %.8f\n', ITAE);
```

```
ITAE                       = 460466.90261655
```

```
% Hien thi thong tin stepinfo day du neu can
fprintf('\nThong tin chi tiet stepinfo:\n');
```

```
Thong tin chi tiet stepinfo:
```

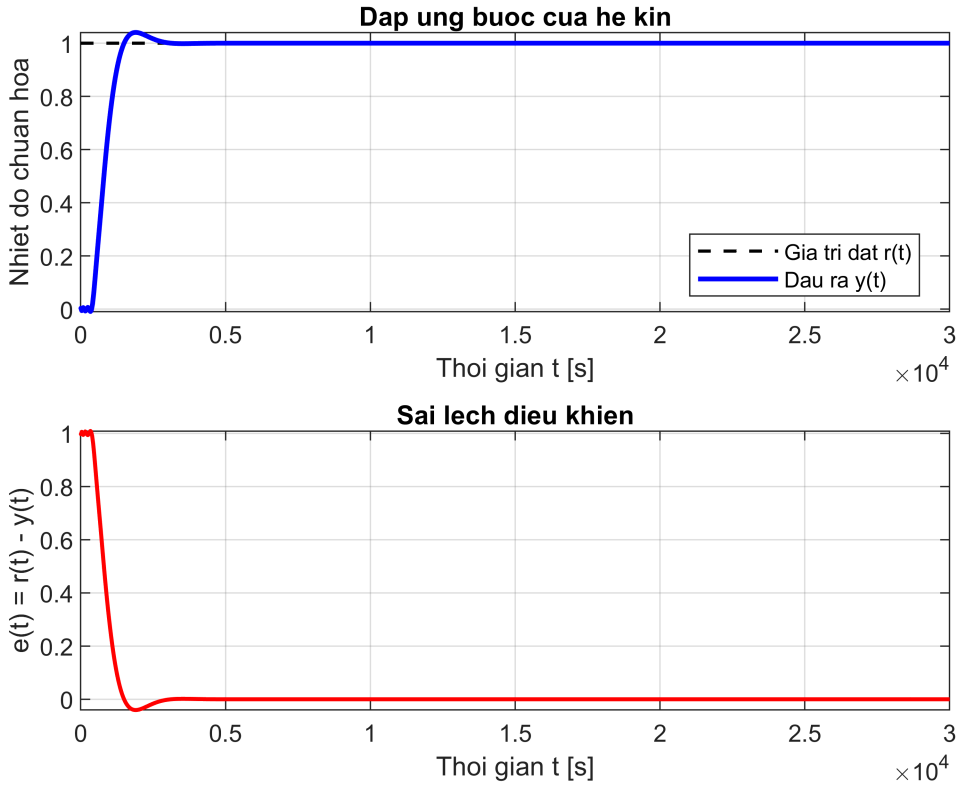
```
disp(info);
```

```
       RiseTime: 760.2262
   SettlingTime: 2.4191e+03
    SettlingMin: 0.9005
    SettlingMax: 1.0405
      Overshoot: 4.0522
     Undershoot: 0.8477
           Peak: 1.0405
       PeakTime: 1896
```

2. Vẽ đáp ứng step và sai lệch điều khiển

```
figure('Name','Dap ung mien thoi gian','Color','w');
subplot(2,1,1);
plot(t, r, 'k--', 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(t, y, 'b', 'LineWidth', 1.8);
grid on;
xlabel('Thoi gian t [s]');
ylabel('Nhiet do chuan hoa');
title('Dap ung buoc cua he kin');
legend('Gia tri dat r(t)', 'Dau ra y(t)', 'Location', 'best');
```

```
subplot(2,1,2);
plot(t, e, 'r', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('Thoi gian t [s]');
ylabel('e(t) = r(t) - y(t)');
title('Sai lech dieu khien');
```



III. Đánh giá các chỉ tiêu trên miền tần số

1. Tính các giá trị Ms, Mt và các tần số tương ứng

```
% Bo diem omega = 0 va bat dau tu tan so du nho, de tranh anh huong cua tich phan va sai so so
w = logspace(-6, -1, 30000);
```

$M_s = \max_{\omega} |S(j\omega)|, \; M_t = \max_{\omega} |T(j\omega)|$

```
magS = squeeze(abs(freqresp(S, w)));
magT = squeeze(abs(freqresp(Tcl, w)));
[Ms, idxMs] = max(magS);
[Mt, idxMt] = max(magT);
wMs = w(idxMs);
wMt = w(idxMt);
% Neu Mt chi lon hon 1 mot luong rat nho, coi nhu Mt = 1
tolMt = 1e-4;
if abs(Mt - 1) < tolMt
    Mt = 1;
end
```

```
fprintf('Ms = %.8f tai omega = %.8e rad/s\n', Ms, wMs);
```

```
Ms = 1.59049689 tai omega = 2.86054345e-03 rad/s
```

```
fprintf('Mt = %.8f tai omega = %.8e rad/s\n', Mt, wMt);
```

```
Mt = 1.00000000 tai omega = 1.22424854e-05 rad/s
```

$M_s(\text{dB}) = 20\log_{10}(M_s)$, $M_t(\text{dB}) = 20\log_{10}(M_t)$

```
Ms_dB = 20*log10(Ms);
Mt_dB = 20*log10(Mt);
% Hang so on dinh lambda
```

$$\lambda = \min_{\omega} | 1 + L(j\omega) | = \frac{1}{M_s}$$

```
lambda = 1/Ms;
fprintf('\n=====================================================\n');
```

```

=====================================================
```

```
fprintf('3. CHI TIEU MIEN TAN SO\n');
```

```
3. CHI TIEU MIEN TAN SO
```

```
fprintf('=====================================================\n');
```

```
=====================================================
```

```
fprintf('Ms = %.8f (%.4f dB), tai omega = %.8e rad/s\n', ...
    Ms, Ms_dB, wMs);
```

```
Ms = 1.59049689 (4.0307 dB), tai omega = 2.86054345e-03 rad/s
```

```
fprintf('Mt = %.8f (%.4f dB), tai omega = %.8e rad/s\n', ...
    Mt, Mt_dB, wMt);
```

```
Mt = 1.00000000 (0.0000 dB), tai omega = 1.22424854e-05 rad/s
```

```
fprintf('lambda = 1/Ms = %.8f\n', lambda);
```

```
lambda = 1/Ms = 0.62873433
```

```

```

2. Tính độ dự trữ biên độ và độ dự trữ pha

```
% GM : gain margin dang ti so
% PM : phase margin [degree]
% Wcg: phase crossover frequency [rad/s]
% Wcp: gain crossover frequency [rad/s]
```

$G_M = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|}, \angle L(j\omega_{pc}) = -180^\circ$

$\Phi_M = 180^\circ + \angle L(j\omega_{gc}), \ |L(j\omega_{gc})| = 1$

```
[GM, PM, Wcg, Wcp] = margin(L);
if isinf(GM)
    GMdB = inf;
else
    GMdB = 20*log10(GM);
end
fprintf('\n=====================================================\n');
```

```
=====================================================
```

```
fprintf('4. DU TRU ON DINH\n');
```

```
4. DU TRU ON DINH
```

```
fprintf('=====================================================\n');
```

```
=====================================================
```

```
fprintf('Gain margin GM              = %.8f\n', GM);
```

```
Gain margin GM              = 3.14154968
```

```
fprintf('Gain margin GM_dB           = %.4f dB\n', GMdB);
```

```
Gain margin GM_dB           = 9.9429 dB
```

```
fprintf('Phase margin PM             = %.4f deg\n', PM);
```

```
Phase margin PM             = 61.3519 deg
```

```
fprintf('Phase crossover Wcg         = %.8e rad/s\n', Wcg);
```

```
Phase crossover Wcg         = 3.92696852e-03 rad/s
```

```
fprintf('Gain crossover Wcp          = %.8e rad/s\n', Wcp);
```

```
Gain crossover Wcp          = 1.25001000e-03 rad/s
```

```
% allmargin cho truong hop co nhieu diem giao cat
AM = allmargin(L);
fprintf('\nKet qua allmargin:\n');
```

```
Ket qua allmargin:
```

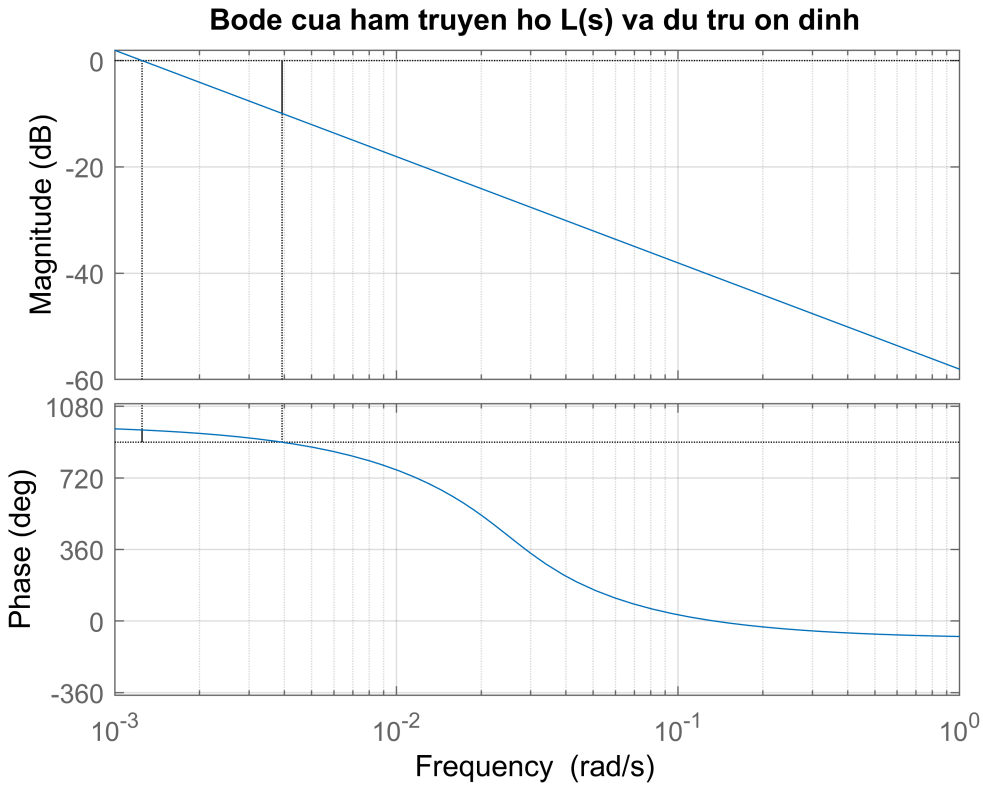
```
disp(AM);
```

```
     GainMargin: [3.1415 15.7493 36.9455]
    GMFrequency: [0.0039 0.0197 0.0462]
    PhaseMargin: 61.3519
    PMFrequency: 0.0013
    DelayMargin: 856.6270
    DMFrequency: 0.0013
```

```
Stable: 1
```

3. Vẽ biểu đồ Bode và hiển thị độ dự trữ biên độ và pha

```
figure('Name','Bode va du tru on dinh','Color','w');
margin(L);
grid on;
title('Bode cua ham truyen ho L(s) va du tru on dinh');
```



4. Vẽ đường Nyquist của L(jw) và các đường tròn Ms và Mt

```
%    Ms: |S(jw)| = Ms  <=> |1 + L(jw)| = 1/Ms
%    Mt: |T(jw)| = Mt  <=> |L(jw)/(1 + L(jw))| = Mt
% Dap ung tan so cua ham ho
Lw = squeeze(freqresp(L, w));
xNyq = real(Lw);
yNyq = imag(Lw);
% Loai bo du lieu NaN/Inf neu co
validIdx = isfinite(xNyq) & isfinite(yNyq);
xNyq = xNyq(validIdx);
yNyq = yNyq(validIdx);
% Tao goc cho cac vong tron
phi = linspace(0, 2*pi, 2500);
% Duong tron Ms; % |1 + L| = 1/Ms; % Tam: (-1, 0); % Ban kinh: 1/Ms
```

$c_r\left(-1,\,\mathrm{j}0\right),\; r_s = \frac{1}{M_s}$

```
centerMs = -1;radiusMs = 1/Ms;
```

```
xMs = centerMs + radiusMs*cos(phi);
yMs = radiusMs*sin(phi);

% Đường tròn Mt;
% Neu Mt > 1: la duong tron huu han
% Neu Mt = 1: la duong thang Re{L(jw)} = -0.5
% Neu Mt < 1: van la mot duong tron huu han
```

$$c_t = \left(-\frac{M_t^2}{M_t^2-1}, \mathrm{j}0\right),\ r_t = \frac{M_t}{M_t^2-1}$$

```
tolMt = 1e-4;       % Nguong nhan dang Mt xap xi 1
isMtLine = false;   % Co danh dau truong hop Mt = 1
isMtCircle = false; % Co danh dau truong hop Mt la duong tron
if abs(Mt - 1) <= tolMt
    % Truong hop suy bien: Mt xap xi 1
    % |L/(1+L)| = 1 <=> Re{L} = -0.5
    isMtLine = true;
    centerMt = NaN;
    radiusMt = Inf;
    xMt = -0.5*ones(size(phi));
    yMt = NaN(size(phi));  % Se gan sau khi biet gioi han truc y

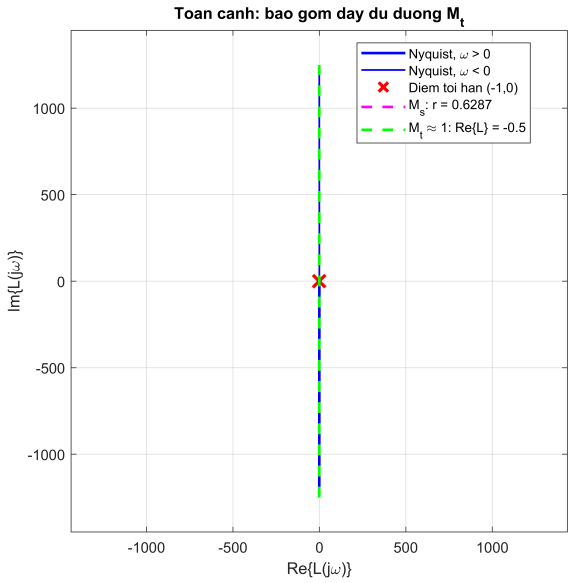
else
    % Truong hop Mt khac 1:
    % (x - centerMt)^2 + y^2 = radiusMt^2
    centerMt = -Mt^2/(Mt^2 - 1);
    radiusMt = abs(Mt/(Mt^2 - 1));
    xMt = centerMt + radiusMt*cos(phi);
    yMt = radiusMt*sin(phi);
    isMtCircle = true;
end
%% Xac dinh kich thuoc tu dong de hien thi day du
% Ty le kich thuoc cua vong Mt so voi vong Ms.
% Neu vong Mt qua lon, dung 2 subplot:
% - Toan canh: thay day du hinh hoc cua cac duong muc
% - Zoom: thay ro Nyquist, diem (-1,0), va vong Ms
if isMtCircle
    radiusRatio = radiusMt/radiusMs;
else
    radiusRatio = Inf;
end
% Nguong de xet vong Mt "qua lon".
% Co the tang len 100 neu muon uu tien chi dung 1 do thi.
largeMtThreshold = 25;
if radiusRatio <= largeMtThreshold
    % ============================================================
    % CASE A: VONG Mt CO KICH THUOC HOP LY
    % VE TAT CA TREN MOT HINH VA TU DONG CAN TRUC
    % ============================================================
    figure('Name', 'Nyquist - Ms - Mt', 'Color', 'w');
    hold on; grid on; box on;
    % Nyquist tan so duong va am
```

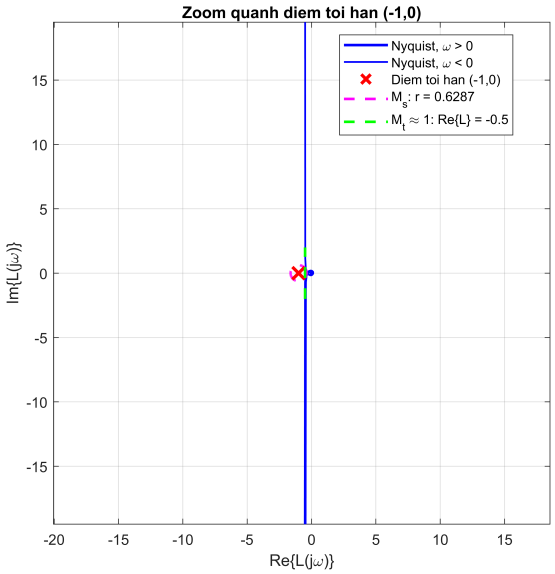
```
    hNyq1 = plot(xNyq,  yNyq, 'b', 'LineWidth', 1.8);
    hNyq2 = plot(xNyq, -yNyq, 'b', 'LineWidth', 1.2);
    % Vong Ms
    hMs = plot(xMs, yMs, 'm--', 'LineWidth', 1.8);
    % Vong Mt
    if isMtCircle
        hMt = plot(xMt, yMt, 'g--', 'LineWidth', 1.8);
    else
        % Mt ~= 1 duoc xu ly o case B ben duoi
        hMt = gobjects(1);
    end
    % Diem toi han Nyquist
    hCritical = plot(-1, 0, 'rx', ...
        'MarkerSize', 12, ...
        'LineWidth', 2.2);
    % Gom toan bo toa do de tu dong tinh axis
    xAll = [xNyq(:); -xNyq(:)*0 + xNyq(:); xMs(:); xMt(:); -1];
    yAll = [yNyq(:); -yNyq(:); yMs(:); yMt(:); 0];
    xAll = xAll(isfinite(xAll));
    yAll = yAll(isfinite(yAll));
    % Gioi han truc co them 8% du de khong cat duong tron
    xMin = min(xAll);
    xMax = max(xAll);
    yMin = min(yAll);
    yMax = max(yAll);
    rangeX = max(xMax - xMin, eps);
    rangeY = max(yMax - yMin, eps);
    marginX = 0.08*rangeX;
    marginY = 0.08*rangeY;
    axis([xMin - marginX, xMax + marginX, ...
          yMin - marginY, yMax + marginY]);
    axis equal;
    xlabel('Re\{L(j\omega)\}');
    ylabel('Im\{L(j\omega)\}');
    title('Nyquist cua L(j\omega) va cac duong muc M_s, M_t');
    legend([hNyq1 hNyq2 hCritical hMs hMt], ...
        {'Nyquist, \omega > 0', ...
         'Nyquist, \omega < 0', ...
         'Diem toi han (-1,0)', ...
         sprintf('Duong tron M_s: r = %.4f', radiusMs), ...
         sprintf('Duong tron M_t: c = %.4f, r = %.4f', ...
                 centerMt, radiusMt)}, ...
         'Location', 'best');
else
    % ============================================================
    % CASE B: Mt ~= 1 NHUNG VONG Mt QUA LON
    % VE HAI SUBPLOT:
    % (1) Toan canh: bao gom day du Ms va Mt.
    % (2) Zoom: bao gom Nyquist, diem (-1,0), va vong Ms.
    % ============================================================
    figure('Name', 'Nyquist - Ms - Mt (Toan canh va Zoom)', ...
           'Color', 'w', ...
           'Position', [100 100 1350 560]);
    % ------------------------------------------------------------
```

```
% Subplot 1: Toan canh, thay day du vong Mt
% ------------------------------------------------------------
subplot(1,2,1);
hold on; grid on; box on;
hNyq1a = plot(xNyq,  yNyq, 'b', 'LineWidth', 1.8);
hNyq2a = plot(xNyq, -yNyq, 'b', 'LineWidth', 1.2);
hMsa   = plot(xMs, yMs, 'm--', 'LineWidth', 1.8);
if isMtCircle
    hMta = plot(xMt, yMt, 'g--', 'LineWidth', 1.8);
end
hCrita = plot(-1, 0, 'rx', ...
    'MarkerSize', 12, ...
    'LineWidth', 2.2);
% Neu Mt xap xi 1, ve duong thang Re(L) = -0.5
if isMtLine
    % Gioi han y tam thoi de ve duong thang
    yLineMax = max([abs(yNyq(:)); abs(yMs(:)); 2]);
    hMta = plot([-0.5 -0.5], [-yLineMax yLineMax], ...
        'g--', 'LineWidth', 1.8);
end
% Xac dinh gioi han full-scale
if isMtCircle
    xAllFull = [xNyq(:); xMs(:); xMt(:); -1];
    yAllFull = [yNyq(:); -yNyq(:); yMs(:); yMt(:); 0];
else
    % Mt = 1: duong thang khong co ban kinh huu han.
    % Chon full-scale dua tren Nyquist va Ms.
    xAllFull = [xNyq(:); xMs(:); -1; -0.5];
    yAllFull = [yNyq(:); -yNyq(:); yMs(:); 0];
end
xAllFull = xAllFull(isfinite(xAllFull));
yAllFull = yAllFull(isfinite(yAllFull));
xMinFull = min(xAllFull);
xMaxFull = max(xAllFull);
yMinFull = min(yAllFull);
yMaxFull = max(yAllFull);
rangeXFull = max(xMaxFull - xMinFull, eps);
rangeYFull = max(yMaxFull - yMinFull, eps);
marginXFull = 0.08*rangeXFull;
marginYFull = 0.08*rangeYFull;
axis([xMinFull - marginXFull, xMaxFull + marginXFull, ...
      yMinFull - marginYFull, yMaxFull + marginYFull]);
axis equal;
xlabel('Re\{L(j\omega)\}');
ylabel('Im\{L(j\omega)\}');
title('Toan canh: bao gom day du duong M_t');
if isMtCircle
    legend([hNyq1a hNyq2a hCrita hMsa hMta], ...
        {'Nyquist, \omega > 0', ...
         'Nyquist, \omega < 0', ...
         'Diem toi han (-1,0)', ...
         sprintf('M_s: r = %.4f', radiusMs), ...
         sprintf('M_t: c = %.3e, r = %.3e', centerMt, radiusMt)}, ...
         'Location', 'best');
```

```
    else
        legend([hNyq1a hNyq2a hCrita hMsa hMta], ...
            {'Nyquist, \omega > 0', ...
             'Nyquist, \omega < 0', ...
             'Diem toi han (-1,0)', ...
             sprintf('M_s: r = %.4f', radiusMs), ...
             'M_t \approx 1: Re\{L\} = -0.5'}, ...
             'Location', 'best');
    end
    % ------------------------------------------------------------
    % Subplot 2: Zoom quanh diem (-1, 0)
    % ------------------------------------------------------------
    subplot(1,2,2);
    hold on; grid on; box on;
    hNyq1b = plot(xNyq,  yNyq, 'b', 'LineWidth', 1.8);
    hNyq2b = plot(xNyq, -yNyq, 'b', 'LineWidth', 1.2);
    hMsb   = plot(xMs, yMs, 'm--', 'LineWidth', 1.8);
    hCritb = plot(-1, 0, 'rx', ...
        'MarkerSize', 12, ...
        'LineWidth', 2.2);
    % Duong Mt tren khung zoom:
    if isMtLine
        hMtb = plot([-0.5 -0.5], [-2 2], ...
            'g--', 'LineWidth', 1.8);
    elseif isMtCircle && radiusRatio <= 1e3
        % Chi ve Mt o cua so zoom neu kich thuoc chua qua khac biet
        hMtb = plot(xMt, yMt, 'g--', 'LineWidth', 1.5);
    else
        % Vong Mt rat lon: khong ve tron tren zoom vi khong quan sat duoc
        hMtb = gobjects(1);
    end
    % Tu dong chon cua so zoom dua tren Ms va Nyquist
    xZoomData = [xNyq(:); xMs(:); -1; -0.5];
    yZoomData = [yNyq(:); -yNyq(:); yMs(:); 0];
    % Bo qua cac diem Nyquist rat xa neu co
    localLimit = max(3, 2.5*radiusMs);
    xZoomData = xZoomData(isfinite(xZoomData));
    yZoomData = yZoomData(isfinite(yZoomData));
    xZoomData = xZoomData(abs(xZoomData + 1) <= 5*localLimit);
    yZoomData = yZoomData(abs(yZoomData) <= 5*localLimit);
    if isempty(xZoomData)
        xZoomData = [-1-radiusMs; -1+radiusMs; -1];
        yZoomData = [-radiusMs; radiusMs; 0];
    end
    xMinZoom = min([xZoomData(:); -1-radiusMs]);
    xMaxZoom = max([xZoomData(:); -1+radiusMs]);
    yMinZoom = min([yZoomData(:); -radiusMs]);
    yMaxZoom = max([yZoomData(:); radiusMs]);
    rangeXZoom = max(xMaxZoom - xMinZoom, eps);
    rangeYZoom = max(yMaxZoom - yMinZoom, eps);
    marginXZoom = max(0.15*rangeXZoom, 0.2);
    marginYZoom = max(0.15*rangeYZoom, 0.2);
    axis([xMinZoom - marginXZoom, xMaxZoom + marginXZoom, ...
          yMinZoom - marginYZoom, yMaxZoom + marginYZoom]);
```

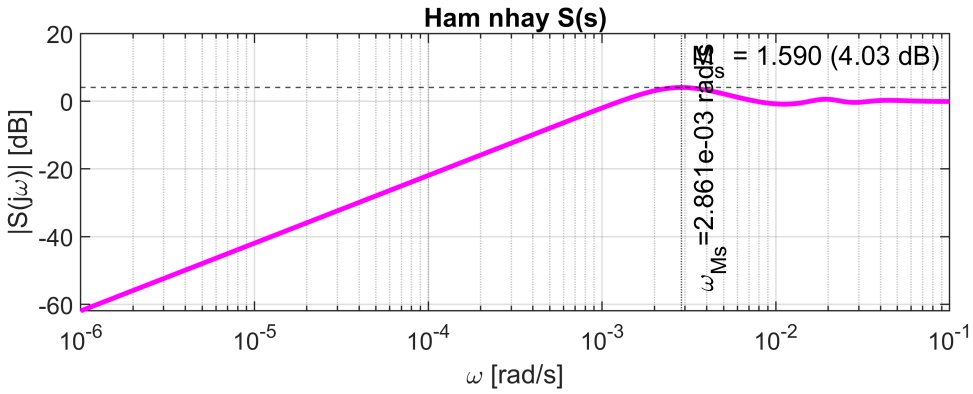
```
    axis equal;
    xlabel('Re\{L(j\omega)\}');
    ylabel('Im\{L(j\omega)\}');
    title('Zoom quanh diem toi han (-1,0)');
    if isMtLine
        legend([hNyq1b hNyq2b hCritb hMsb hMtb], ...
            {'Nyquist, \omega > 0', ...
             'Nyquist, \omega < 0', ...
             'Diem toi han (-1,0)', ...
             sprintf('M_s: r = %.4f', radiusMs), ...
             'M_t \approx 1: Re\{L\} = -0.5'}, ...
             'Location', 'best');
    elseif isMtCircle && radiusRatio <= 1e3
        legend([hNyq1b hNyq2b hCritb hMsb hMtb], ...
            {'Nyquist, \omega > 0', ...
             'Nyquist, \omega < 0', ...
             'Diem toi han (-1,0)', ...
             sprintf('M_s: r = %.4f', radiusMs), ...
             'Duong tron M_t'}, ...
             'Location', 'best');
    else
        legend([hNyq1b hNyq2b hCritb hMsb], ...
            {'Nyquist, \omega > 0', ...
             'Nyquist, \omega < 0', ...
             'Diem toi han (-1,0)', ...
             sprintf('M_s: r = %.4f', radiusMs)}, ...
             'Location', 'best');
        text(0.03, 0.06, ...
            sprintf(['Vong M_t qua lon de hien thi trong khung zoom.\n', ...
                     'Xem o do thi toan canh ben trai.']), ...
            'Units', 'normalized', ...
            'Color', [0 0.5 0], ...
            'FontWeight', 'bold', ...
            'BackgroundColor', 'w');
    end
end
```

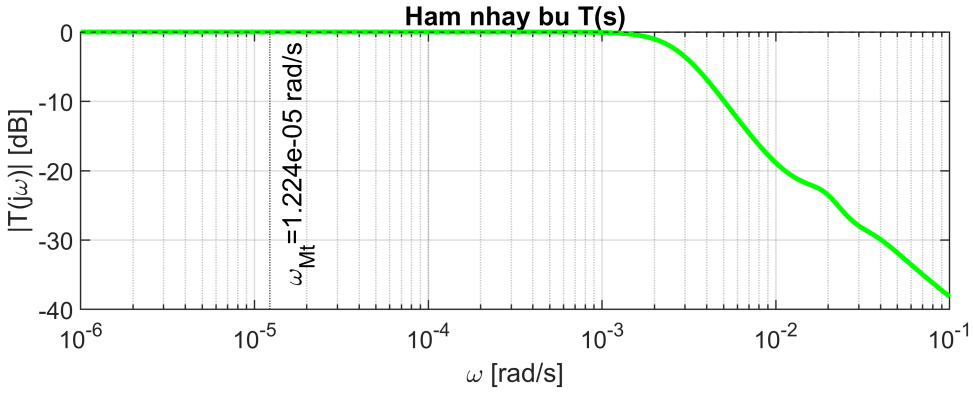




5. Vẽ đồ thị |S| và |T|

```
figure('Name','Do thi do nhay va do nhay bu','Color','w');
subplot(2,1,1);
semilogx(w, 20*log10(magS), 'm', 'LineWidth', 1.8); hold on;
yline(Ms_dB, 'k--', sprintf('M_s = %.3f (%.2f dB)', Ms, Ms_dB));
xline(wMs, 'k:', sprintf('\\omega_{Ms}=%.3e rad/s', wMs));
grid on;
xlabel('\omega [rad/s]');
ylabel('|S(j\omega)| [dB]');
title('Ham nhay S(s)');
subplot(2,1,2);
semilogx(w, 20*log10(magT), 'g', 'LineWidth', 1.8); hold on;
yline(Mt_dB, 'k--', sprintf('M_t = %.3f (%.2f dB)', Mt, Mt_dB));
xline(wMt, 'k:', sprintf('\\omega_{Mt}=%.3e rad/s', wMt));
grid on;
xlabel('\omega [rad/s]');
ylabel('|T(j\omega)| [dB]');
title('Ham nhay bu T(s)');
```





6. Đánh giá tính ổn định và độ bền vững

```
fprintf('\n=====================================================\n');
```

```
=====================================================
```

```
fprintf('5. ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ BỀN VỮNG\n');
```

```
5. ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ BỀN VỮNG
```

```
fprintf('=====================================================\n');
```

```
=====================================================
```

```
if isStableCL
    fprintf('- Hệ kín ổn định danh định.\n');
else
    fprintf('- Hệ kín không ổn định, không thể đánh giá theo GM/PM/Ms.\n');
end
```

```
- Hệ kín ổn định danh định.
```

```
if isStableCL
    if Ms <= 1.4
        fprintf('- Ms = %.3f: Độ bền vững tốt, hệ ít nhạy với nhiễu và thay đổi tham số.\n', Ms
    elseif Ms <= 2.0
        fprintf('- Ms = %.3f: Độ bền vững chấp nhận được.\n', Ms);
    else
        fprintf('- Ms = %.3f: Độ bền vững thấp, hệ khá nhạy với nhiễu.\n', Ms);
    end
```

```
    if PM >= 45
        fprintf('- PM = %.2f deg: Độ dự trữ pha tốt.\n', PM);
    elseif PM >= 30
        fprintf('- PM = %.2f deg: Độ dự trữ pha chấp nhận được.\n', PM);
    else
        fprintf('- PM = %.2f deg: Độ dữ trữ pha nhỏ, cần thận trọng với trễ và bất định.\n', PM
    end
    if GMdB >= 10
        fprintf('- GM = %.2f dB: Độ dự trữ biên độ tốt.\n', GMdB);
    elseif GMdB >= 6
        fprintf('- GM = %.2f dB: Độ dự trữ biên độ chấp nhận được.\n', GMdB);
    else
        fprintf('- GM = %.2f dB: Độ dự trữ biên độ thấp.\n', GMdB);
    end
end
```

```
- Ms = 1.590: Độ bền vững chấp nhận được.
- PM = 61.35 deg: Độ dự trữ pha tốt.
- GM = 9.94 dB: Độ dự trữ biên độ chấp nhận được.
```

V. Đánh giá hiệu suất/bền vững và regulator/servo

```
%% ================================================================
% 13. DANH GIA SERVO VA REGULATOR
%
% Gia su nhiễu tai d(t) cong tai DAU VAO cua doi tuong:
%
%        u ----> [ G(s) ] ----> y
%                  ^
%                  |
%                d(t)
%
% Khi do:
%       Y(s)/D(s) = G(s)/(1 + C(s)G(s)) = G(s)S(s)
%% ================================================================
```

1. Hàm truyền từ nhiễu tải đầu vào đến đầu ra

```
Gd2y = minreal(G*S);
% Dap ung cua he voi nhieu buoc don vi
% d(t) = 1, r(t) = 0
[yd, td] = step(Gd2y, t);
yd = squeeze(yd);
% Gia tri cuc dai cua sai lech do nhieu
ydPeak = max(abs(yd));
% Gia tri cuoi cua dap ung nhieu
ydSS = yd(end);
% Tinh muc khuech dai cua S o dai tan so thap
% Dung de danh gia kha nang khử nhiễu cham / nhieu hang
wLow = logspace(-7, -4, 5000);
magSlow = squeeze(abs(freqresp(S, wLow)));
S0_max = max(magSlow);
S0_dB  = 20*log10(S0_max);
% Ham truyen T tu r sang y da la Tcl
```

```
% Sai so servo: E/R = S
% Do do |S(jw)| nho o tan so thap thi bam dat tri cham tot.
```

2. Đánh giá servo và regulator

```
fprintf('\n=====================================================\n');
```

```
=====================================================
```

```
fprintf('7. DANH GIA SERVO VA REGULATOR\n');
```

```
7. DANH GIA SERVO VA REGULATOR
```

```
fprintf('=====================================================\n');
```

```
=====================================================
```

```
fprintf('Kenh servo: Y(s)/R(s) = T(s) = L(s)/(1+L(s))\n');
```

```
Kenh servo: Y(s)/R(s) = T(s) = L(s)/(1+L(s))
```

```
fprintf('Kenh regulator: Y(s)/D(s) = G(s)S(s)\n');
```

```
Kenh regulator: Y(s)/D(s) = G(s)S(s)
```

```

fprintf('\n--- Chi tieu SERVO ---\n');
```

```
--- Chi tieu SERVO ---
```

```
fprintf('e_ss doi voi buoc dat tri = %.4e\n', ess_num);
```

```
e_ss doi voi buoc dat tri = 5.5511e-16
```

```
fprintf('Do qua dieu chinh         = %.4f %%\n', deltaMax);
```

```
Do qua dieu chinh         = 4.0522 %
```

```
fprintf('Thoi gian tang tr          = %.4f s\n', info.RiseTime);
```

```
Thoi gian tang tr          = 760.2262 s
```

```
fprintf('Thoi gian xac lap ts       = %.4f s\n', info.SettlingTime);
```

```
Thoi gian xac lap ts       = 2419.0570 s
```

```
fprintf('IAE                        = %.6f\n', IAE);
```

```
IAE                        = 867.473762
```

```
fprintf('ITAE                       = %.6f\n', ITAE);
```

```
ITAE                       = 460466.902617
```

```
fprintf('\n--- Chi tieu REGULATOR ---\n');
```

```
--- Chi tieu REGULATOR ---
```

```
fprintf('Gia tri cuc dai |y_d(t)|   = %.6f\n', ydPeak);
```

```
Gia tri cuc dai |y_d(t)|    = 0.292942
```

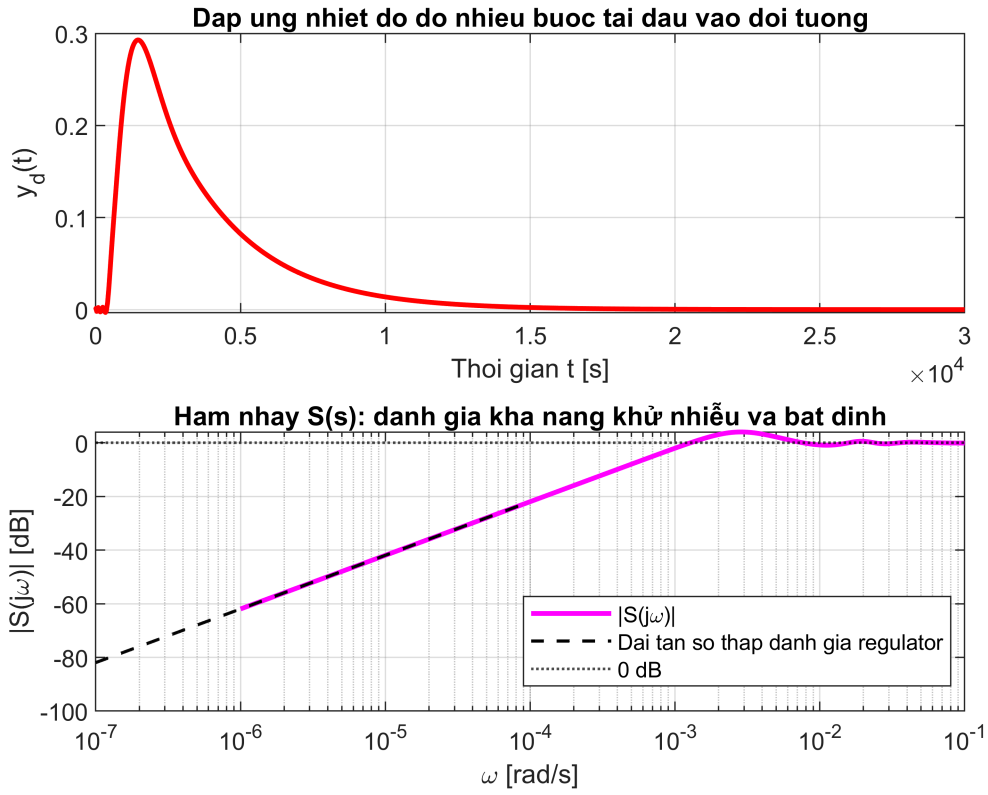
```
fprintf('Gia tri cuoi y_d(t_f)      = %.6e\n', ydSS);
```

```
Gia tri cuoi y_d(t_f)      = 1.090515e-05
```

```
fprintf('max|S(jw)|, w thap         = %.6f (%.3f dB)\n', ...
    S0_max, S0_dB);
```

```
max|S(jw)|, w thap         = 0.079999 (-21.938 dB)
```

```
% Ve dap ung voi nhieu tai
figure('Name', 'Danh gia Regulator - Khử nhiễu tải', 'Color', 'w');
subplot(2,1,1);
plot(td, yd, 'r', 'LineWidth', 1.8);
grid on;
xlabel('Thoi gian t [s]');
ylabel('y_d(t)');
title('Dap ung nhiet do do nhieu buoc tai dau vao doi tuong');
subplot(2,1,2);
semilogx(w, 20*log10(magS), 'm', 'LineWidth', 1.8);
hold on;
semilogx(wLow, 20*log10(magSlow), 'k--', 'LineWidth', 1.2);
yline(0, 'k:', 'LineWidth', 1.0);
grid on;
xlabel('\omega [rad/s]');
ylabel('|S(j\omega)| [dB]');
title('Ham nhay S(s): danh gia kha nang khử nhiễu va bat dinh');
legend('|S(j\omega)|', 'Dai tan so thap danh gia regulator', ...
       '0 dB', 'Location', 'best');
```



2. Kết luận: PERFORMANCE/ROBUSTNESS hay SERVO/REGULATOR

```
%% ========================================================================
fprintf('\n=====================================================\n');
```

```
=====================================================
```

```
fprintf('8. KẾT LUẬN VỀ THIẾT KẾ\n');
```

```
8. KẾT LUẬN VỀ THIẾT KẾ
```

```
fprintf('=====================================================\n');
```

```
=====================================================
```

```
%% 14.1. Danh gia performance danh dinh
% Nguong chi de phan loai tu dong, co the dieu chinh theo yeu cau de bai.
% Với hệ nhiệt chậm, đánh giá thời gian thường phải đặt theo t_s tương đối.
servoGood = (abs(ess_num) <= 1e-3) && ...
            (deltaMax <= 10);
if servoGood
    servoPerformanceText = ...
        'Bam dat tri buoc tot: sai lech xac lap rat nho va qua dieu chinh chap nhan duoc.';
else
    servoPerformanceText = ...
        'Bam dat tri chua thuc su tot theo cac nguong danh gia da dat.';
end
```

```
%% 14.2. Danh gia khả năng regulator
% Các tiêu chí:
% - |S| nhỏ ở tần số thấp: giảm tốt nhiễu chậm/nhiễu hằng
% - y_d(t) cuối mô phỏng gần 0: khử tốt nhiễu bước
regulatorGood = (abs(ydSS) <= 1e-3) && (S0_max <= 1);
if regulatorGood
    regulatorText = ...
        'Co kha nang khử nhiễu buoc/cham tot do sai lech do nhieu tien ve gan 0.';
else
    regulatorText = ...
        'Kha nang khử nhiễu can xem xet them; sai lech do nhieu chua giam du manh.';
end
%% 14.3. Danh gia robustness
% Các ngưỡng kinh điển tham khảo:
% Ms <= 2; Mt <= 1.25; PM >= 45 deg; GM >= 6 dB.
robustGood = (Ms <= 2.0) && ...
             (Mt <= 1.25) && ...
             (PM >= 45) && ...
             (GMdB >= 6);
robustAcceptable = (Ms <= 2.0) && ...
                   (PM >= 30) && ...
                   (GMdB >= 6);
if robustGood
    robustnessText = ...
        'Do ben vung tot: Ms, Mt, PM va GM deu nam trong mien khuyen nghi.';
elseif robustAcceptable
    robustnessText = ...
        'Do ben vung chap nhan duoc, nhung van nen kiem tra voi bat dinh tham so va thay doi tr
else
    robustnessText = ...
        'Do ben vung thap hoac can kiem tra ky; nen can nhac giam Kp hay thiet ke lai PI.';
end


%% 14.4. Phan loai: performance-oriented hay robustness-oriented
%
% Performance-oriented:
% - Đáp ứng nhanh/tốt danh định
% - Nhưng Ms cao, PM/GM nhỏ hơn mức mong muốn
%
% Robustness-oriented:
% - Ms thấp, Mt thấp, PM/GM lớn
% - Có thể chấp nhận đáp ứng chậm hơn
%
% Balanced:
% - Cả đáp ứng danh định và độ bền vững đều đạt

performanceScore = 0;
robustnessScore  = 0;

% Diem performance/servo
if abs(ess_num) <= 1e-3
    performanceScore = performanceScore + 2;
end
```

```
if deltaMax <= 10
    performanceScore = performanceScore + 1;
end

if IAE <= 0.10*tEnd
    performanceScore = performanceScore + 1;
end

% Diem robustness
if Ms <= 1.6
    robustnessScore = robustnessScore + 2;
elseif Ms <= 2.0
    robustnessScore = robustnessScore + 1;
end

if Mt <= 1.25
    robustnessScore = robustnessScore + 1;
end

if PM >= 45
    robustnessScore = robustnessScore + 1;
elseif PM >= 30
    robustnessScore = robustnessScore + 0.5;
end

if GMdB >= 10
    robustnessScore = robustnessScore + 1;
elseif GMdB >= 6
    robustnessScore = robustnessScore + 0.5;
end

% Ket luan dinh huong thiet ke
if performanceScore >= robustnessScore + 2
    designOrientation = 'THIEN VE PERFORMANCE';
    designComment = [ ...
        'Bo dieu khien uu tien chat luong dap ung danh dinh, ', ...
        'dac biet la bam gia tri dat. Can kiem tra ky do ben vung ', ...
        'khi tham so doi tuong va thoi gian tre thay doi.'];

elseif robustnessScore >= performanceScore + 2
    designOrientation = 'THIEN VE ROBUSTNESS';
    designComment = [ ...
        'Bo dieu khien uu tien du tru on dinh va kha nang chiu bat dinh. ', ...
        'Doi lai, dap ung co the cham hon so voi thiet ke uu tien performance.'];

else
    designOrientation = 'CAN BANG PERFORMANCE - ROBUSTNESS';
    designComment = [ ...
        'Bo dieu khien dong thoi dat muc bam dat tri va du tru on dinh ', ...
        'o muc tuong doi can bang.'];
end

%% 14.5. Phan loai servo hay regulator
```

```
%
% PI co tich phan => e_ss buoc gan 0.
% Neu bai toan danh gia chu yeu la r -> y, do la servo.
% Neu chu yeu la d -> y va dung G*S hoac S de khử nhiễu, do la regulator.

if servoGood && regulatorGood
    controlObjective = 'SERVO - REGULATOR KET HOP';
    objectiveComment = [ ...
        'Bo PI co thanh phan tich phan nen vua bam tot gia tri dat buoc ', ...
        'vua co kha nang loai bo sai lech tinh do nhieu buoc. ', ...
        'Tuy nhien, huong thiet ke chinh can duoc quyet dinh boi tieu chi ', ...
        'ban dau: bam dat tri hay khử nhieu.'];

elseif servoGood && ~regulatorGood
    controlObjective = 'CHU YEU LA SERVO';
    objectiveComment = [ ...
        'Ket qua cho thay he bam gia tri dat tot, trong khi kha nang khử ', ...
        'nhieu chua tuong xung. Bo dieu khien phu hop hon voi bai toan servo.'];

elseif ~servoGood && regulatorGood
    controlObjective = 'CHU YEU LA REGULATOR';
    objectiveComment = [ ...
        'He co kha nang khử nhieu kha tot nhung dap ung bam dat tri chua ', ...
        'dat muc mong muon. Bo dieu khien phu hop hon voi bai toan regulator.'];

else
    controlObjective = 'CHUA THE KET LUAN LA SERVO HOAC REGULATOR TOT';
    objectiveComment = [ ...
        'Can xem lai tieu chi thiet ke, tham so PI, gioi han co cau chap hanh ', ...
        'va vi tri tac dong cua nhieu.'];
end
```

3. Kết quả đánh giá

```
%% 14.6. In ket qua danh gia
fprintf('\n--- A. Danh gia servo ---\n');
```

```
--- A. Danh gia servo ---
```

```
fprintf('%s\n', servoPerformanceText);
```

```
Bam dat tri buoc tot: sai lech xac lap rat nho va qua dieu chinh chap nhan duoc.
```

```
fprintf('\n--- B. Danh gia regulator ---\n');
```

```
--- B. Danh gia regulator ---
```

```
fprintf('%s\n', regulatorText);
```

```
Co kha nang khử nhiễu buoc/cham tot do sai lech do nhieu tien ve gan 0.
```

```
fprintf('\n--- C. Danh gia robustness ---\n');
```

```
--- C. Danh gia robustness ---
```

```
fprintf('%s\n', robustnessText);
```

```
Do ben vung tot: Ms, Mt, PM va GM deu nam trong mien khuyen nghi.
```

```
fprintf('\n--- D. Dinh huong thiet ke ---\n');
```

```
--- D. Dinh huong thiet ke ---
```

```
fprintf('Ket luan: %s\n', designOrientation);
```

```
Ket luan: CAN BANG PERFORMANCE - ROBUSTNESS
```

```
fprintf('%s\n', designComment);
```

```
Bo dieu khien dong thoi dat muc bam dat tri va du tru on dinh o muc tuong doi can bang.
```

```
fprintf('\n--- E. Muc tieu dieu khien ---\n');
```

```
--- E. Muc tieu dieu khien ---
```

```
fprintf('Phan loai: %s\n', controlObjective);
```

```
Phan loai: SERVO - REGULATOR KET HOP
```

```
fprintf('%s\n', objectiveComment);
```

```
Bo PI co thanh phan tich phan nen vua bam tot gia tri dat buoc vua co kha nang loai bo sai lech tinh do nhieu buoc.
```

```
fprintf('\n--- F. Chi so dung de ra ket luan ---\n');
```

```
--- F. Chi so dung de ra ket luan ---
```

```
fprintf('Ms = %.4f, Mt = %.4f, lambda = %.4f\n', Ms, Mt, 1/Ms);
```

```
Ms = 1.5905, Mt = 1.0000, lambda = 0.6287
```

```
fprintf('PM = %.4f deg, GM = %.4f dB\n', PM, GMdB);
```

```
PM = 61.3519 deg, GM = 9.9429 dB
```

```
fprintf('e_ss = %.4e, deltaMax = %.4f %%\n', ess_num, deltaMax);
```

```
e_ss = 5.5511e-16, deltaMax = 4.0522 %
```

```
fprintf('|y_d|_peak = %.4e, y_d(end) = %.4e\n', ydPeak, ydSS);
```

```
|y_d|_peak = 2.9294e-01, y_d(end) = 1.0905e-05
```

```
fprintf('Performance score = %.2f\n', performanceScore);
```

```
Performance score = 4.00
```

```
fprintf('Robustness score  = %.2f\n', robustnessScore);
```

```
Robustness score  = 4.50
```

VI. Kết luận

```
 %% 12. Bang tong hop ket qua
Result = table( ...
```

```
    deltaMax, info.RiseTime, info.SettlingTime, ess_num, ...
    IAE, ISE, ITAE, ...
    Ms, Ms_dB, wMs, Mt, Mt_dB, wMt, lambda, ...
    GM, GMdB, PM, Wcg, Wcp, ...
    'VariableNames', { ...
    'Overshoot_percent', 'RiseTime_s', 'SettlingTime_s', 'Ess', ...
    'IAE', 'ISE', 'ITAE', ...
    'Ms', 'Ms_dB', 'wMs_rad_s', ...
    'Mt', 'Mt_dB', 'wMt_rad_s', ...
    'lambda', ...
    'GM_ratio', 'GM_dB', 'PM_deg', ...
    'Wcg_rad_s', 'Wcp_rad_s'});

fprintf('\n=====================================================\n');
```

```
=====================================================
```

```
fprintf('6. BANG TONG HOP KET QUA\n');
```

```
6. BANG TONG HOP KET QUA
```

```
fprintf('=====================================================\n');
```

```
=====================================================
```

```
disp(Result);
```

Overshoot_percent	RiseTime_s	SettlingTime_s	Ess	IAE	ISE	ITAE	Ms	M
4.0522	760.23	2419.1	5.5511e-16	867.47	674.32	4.6047e+05	1.5905	4

```
% Xuat bang ket qua
writetable(Result, 'Ket_qua_Bai_tap_tuan_2.csv');
```